
01 ФИПИ ПРОТОТИП

Между какими целыми числами заключено число $\frac{85}{7}$?

- 1) 10 и 11 2) 11 и 12 3) 12 и 13 4) 13 и 14

Ответ:

3

Решение:

$$\begin{aligned} 85/7 &= 12 \text{ целых } 1/7 \\ 12 &< 85/7 < 13 \end{aligned}$$

02 ФИПИ ПРОТОТИП

Какому из данных промежутков принадлежит число $\frac{13}{9}$?

- 1) [1,0; 1,2] 2) [1,2; 1,4] 3) [1,4; 1,6] 4) [1,6; 1,8]

Ответ:

3

Решение:

$$\begin{aligned} 13/9 &= 1 \text{ целая } 4/9 = 1,444... \\ 1,4 &< 1,444... < 1,6 \end{aligned}$$

03 ФИПИ ПРОТОТИП

Какое из следующих чисел заключено между числами $\frac{3}{7}$ и $\frac{5}{9}$?

- 1) 0,4 2) 0,5 3) 0,6 4) 0,7

Ответ:

2

Решение:

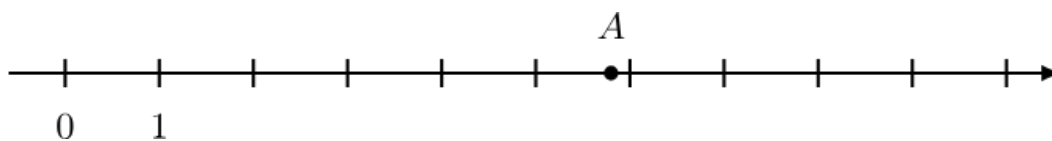
$$\begin{aligned} 3/7 &= 0,4285... \\ 5/9 &= 0,5555... \\ 0,4285... &< 0,5 < 0,5555... \end{aligned}$$

04 ФИПИ ПРОТОТИП

Одно из чисел $\frac{58}{13}$, $\frac{69}{13}$, $\frac{76}{13}$ и $\frac{83}{13}$ отмечено на числовой прямой точкой A .

Какое это число?

- 1) $\frac{58}{13}$ 2) $\frac{69}{13}$ 3) $\frac{76}{13}$ 4) $\frac{83}{13}$



Ответ:

3

Решение:

A - почти 6

$$58/13 = 4 \text{ целых } 6/13 \approx 4,46$$

$$69/13 = 5 \text{ целых } 4/13 \approx 5,31$$

$$76/13 = 5 \text{ целых } 11/13 \approx 5,85 - \text{ это верный ответ}$$

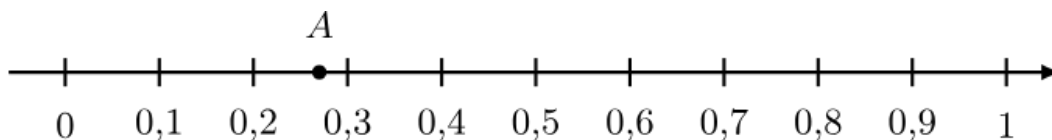
$$83/13 = 6 \text{ целых } 5/13 \approx 6,38$$

05 ФИПИ ПРОТОТИП

Одно из чисел $\frac{3}{11}$, $\frac{7}{11}$, $\frac{8}{11}$ и $\frac{13}{11}$ отмечено на числовой прямой точкой A .

Какое это число?

- 1) $\frac{3}{11}$ 2) $\frac{7}{11}$ 3) $\frac{8}{11}$ 4) $\frac{13}{11}$



Ответ:

1

Решение:

A - примерно 0,28

$$3/11 \approx 0,2727 - \text{ это верный ответ}$$

$$7/11 \approx 0,6364$$

$$8/11 \approx 0,7273$$

$$13/11 = 1 \text{ целая } 2/11 \approx 1,1818$$

06 ФИПИ ПРОТОТИП

Какое из чисел $\frac{46}{7}$, $\frac{53}{7}$, $\frac{55}{7}$ и $\frac{61}{7}$ принадлежит отрезку $[8; 9]$?

- 1) $\frac{46}{7}$ 2) $\frac{53}{7}$ 3) $\frac{55}{7}$ 4) $\frac{61}{7}$

Ответ:

4

Решение:

$$46/7 = 6 \text{ целых } 4/7 \approx 6,57$$

$$53/7 = 7 \text{ целых } 4/7 \approx 7,57$$

$$55/7 = 7 \text{ целых } 6/7 \approx 7,86$$

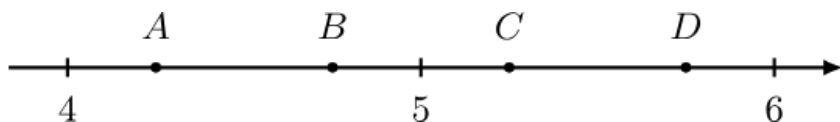
$$61/7 = 8 \text{ целых } 5/7 \approx 8,71 - \text{ это верный ответ. т.к. } 8 < 8,71 < 9.$$

07 ФИПИ ПРОТОТИП

На координатной прямой отмечены точки A, B, C, D .

Одна из них соответствует числу $\frac{100}{19}$. Какая это точка?

- 1) A 2) B 3) C 4) D



Ответ:

3

Решение:

$$100/19 = 5 \text{ целых } 5/19 \approx 5,26$$

Точка с координатой 5,26 находится между 5 и 6, ближе к 5.

На шкале между 5 и 6 расположена точка C.

08 ФИПИ ПРОТОТИП

На координатной прямой точки A, B, C и D соответствуют числам $-0,2$; $-0,01$; $-0,304$; $0,0210$.

Какой точке соответствует число $-0,304$?

- 1) A 2) B 3) C 4) D



Ответ:

1

Решение:

Приведем все числа к общему знаменателю (трём знакам после запятой):

$$-0,2 = -0,200$$

$$-0,01 = -0,010$$

$$-0,304 = -0,304$$

$$0,0210 = 0,021$$

Расположим в порядке возрастания (от меньшего к большему):

$$-0,304 < -0,200 < -0,010 < 0,021$$

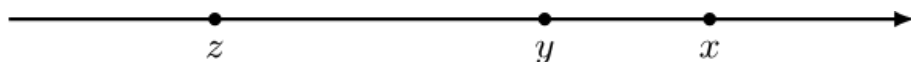
Значит, числу $-0,304$ соответствует первая точка слева.

09 ФИПИ ПРОТОТИП

На координатной прямой отмечены числа x, y и z .

Какая из разностей $z - x, x - y, z - y$ положительна?

- 1) $z - x$ 2) $x - y$ 3) $z - y$ 4) ни одна из них



Ответ:

2

Решение:

На координатной прямой числа расположены слева направо в порядке возрастания:

$$z < y < x$$

Разность положительна, если уменьшаемое больше вычитаемого.

$$z - x < 0 \text{ (так как } z < x \text{)}$$

$$x - y > 0 \text{ (так как } x > y \text{)}$$

$$z - y < 0 \text{ (так как } z < y \text{)}$$

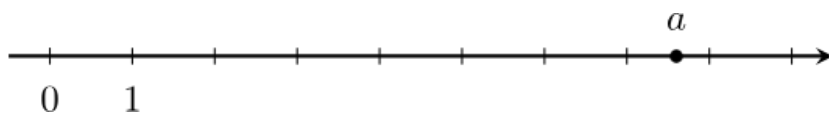
Положительна только разность $x - y$.

10 ФИПИ ПРОТОТИП

На координатной прямой отмечено число a .

Какое из утверждений для этого числа является верным?

- 1) $8 - a > 0$ 2) $8 - a < 0$ 3) $a - 7 < 0$ 4) $a - 9 > 0$



Ответ:

1

Решение:

По рисунку видно, что $a \approx 7,7$.

Проверим каждое утверждение:

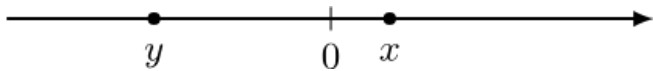
- 1) $8 - a > 0 \rightarrow 8 - 7,7 = 0,3 > 0$ — верно
2) $8 - a < 0 \rightarrow 0,3 < 0$ — неверно
3) $a - 7 < 0 \rightarrow 7,7 - 7 = 0,7 < 0$ — неверно
4) $a - 9 > 0 \rightarrow 7,7 - 9 = -1,3 > 0$ — неверно

11 ФИПИ ПРОТОТИП

На координатной прямой отмечены числа x и y .

Какое из следующих неравенств верно?

- 1) $x^2y > 0$ 2) $xy^2 < 0$ 3) $x + y < 0$ 4) $y - x > 0$



Ответ:

3

Решение:

Расположение на прямой: $y < 0 < x$

$x > 0$ (положительный) $y < 0$ (отрицательный и больше по модулю: $|y| > |x|$)

Оценка знаков выражений:

1) x^2y

$x^2 > 0, y < 0 \rightarrow$ произведение $< 0 \rightarrow$ выражение ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ

$x^2y > 0$ — НЕВЕРНО

2) xy^2

$x > 0, y^2 > 0 \rightarrow$ произведение $> 0 \rightarrow$ выражение ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ

$xy^2 < 0$ — НЕВЕРНО

3) $x + y$

$|y| > |x|$, значит $x + y < 0 \rightarrow$ выражение ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ

$x + y < 0$ — **ВЕРНО**

4) $y - x$

$y < 0, x > 0 \rightarrow y - x < 0 \rightarrow$ выражение ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ

$y - x > 0$ — НЕВЕРНО

12 ФИПИ ПРОТОТИП

Между какими целыми числами заключено число $\sqrt{72}$?

- 1) 24 и 26 2) 8 и 9 3) 71 и 73 4) 4 и 5

Ответ:

2

Решение:

$\sqrt{64} = 8, \sqrt{81} = 9$

$64 < 72 < 81$, значит $8 < \sqrt{72} < 9$

13 ФИПИ ПРОТОТИП

Какое из чисел $\sqrt{5}$, $\sqrt{6}$, $\sqrt{24}$ и $\sqrt{32}$ принадлежит промежутку $[5; 6]$?

- 1) $\sqrt{5}$ 2) $\sqrt{6}$ 3) $\sqrt{24}$ 4) $\sqrt{32}$

Ответ:

4

Решение:

Представим края промежутка в виде корней:

$$5 = \sqrt{25}, 6 = \sqrt{36}$$

Промежуток: $[\sqrt{25}; \sqrt{36}]$

Проверим каждое число:

$$\sqrt{5} < \sqrt{25} \text{ — не подходит}$$

$$\sqrt{6} < \sqrt{25} \text{ — не подходит}$$

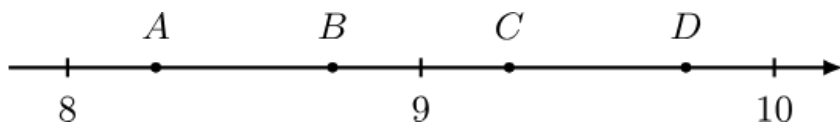
$$\sqrt{24} < \sqrt{25} \text{ — не подходит}$$

$$\sqrt{25} < \sqrt{32} < \sqrt{36} \text{ — подходит}$$

14 ФИПИ ПРОТОТИП

На координатной прямой отмечены точки A, B, C, D . Одна из них соответствует числу $\sqrt{86}$.

Какая это точка?



Ответ:

3

Решение:

Представим числа 8, 9 и 10 в виде корней:

$$8 = \sqrt{64}, 9 = \sqrt{81}, 10 = \sqrt{100}$$

Число $\sqrt{86}$ находится между $\sqrt{81}$ и $\sqrt{100}$, то есть между 9 и 10, ближе к 9.

На шкале между 9 и 10 расположены точки C и D.

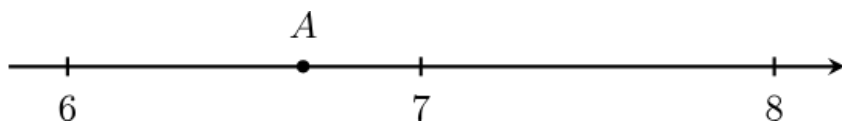
Ближе к 9 точка C

15 ФИПИ ПРОТОТИП

Одно из чисел $\sqrt{39}$, $\sqrt{44}$, $\sqrt{50}$, $\sqrt{62}$ отмечено на прямой точкой А.

Какое это число?

- 1) $\sqrt{39}$ 2) $\sqrt{44}$ 3) $\sqrt{50}$ 4) $\sqrt{62}$



Ответ:

2

Решение:

Представим числа 6, 7 и 8 в виде корней:

$$6 = \sqrt{36}, 7 = \sqrt{49}, 8 = \sqrt{64}$$

Точка А чуть меньше 7, значит $\sqrt{49} < A < \sqrt{64}$.

Значит, это $\sqrt{44}$

17 ПРОТОТИП

Какое из следующих чисел заключено между числами $-\frac{5}{9}$ и $-\frac{7}{11}$?

- 1) $-0,4$ 2) $-0,5$ 3) $-0,6$ 4) $-0,7$

Ответ:

3

Решение:

Преобразуем дроби в десятичные:

$$-\frac{5}{9} \approx -0,555\dots$$

$$-\frac{7}{11} \approx -0,636\dots$$

Ищем число между $-0,636$ и $-0,555$.

Проверим варианты:

1) $-0,4$ — не подходит ($> -0,555$)

2) $-0,5$ — не подходит ($> -0,555$)

3) $-0,6$ — **подходит** ($-0,636 < -0,6 < -0,555$)

4) $-0,7$ — не подходит ($< -0,636$)

18 ПРОТОТИП

Какое из следующих чисел заключено между числами $3\sqrt{2}$ и $2\sqrt{3}$?

- 1) 2 2) 3 3) 4 4) 5

Ответ:

3

Решение:

Представим все числа в виде корней:

$$3\sqrt{2} = \sqrt{9 \cdot 2} = \sqrt{18}$$

$$2\sqrt{3} = \sqrt{4 \cdot 3} = \sqrt{12}$$

□ Ищем число между $\sqrt{12}$ и $\sqrt{18}$.

Теперь представим варианты ответов в виде корней:

$$2 = \sqrt{4} < \sqrt{12} \text{ — не подходит}$$

$$3 = \sqrt{9} < \sqrt{12} \text{ — не подходит}$$

$$4 = \sqrt{16} > \sqrt{18} \text{ — подходит}$$

$$5 = \sqrt{25} > \sqrt{18} \text{ — не подходит}$$

19 ПРОТОТИП

На координатной прямой точки A , B , C и D соответствуют числам

$$\frac{1}{50}; \frac{1}{50}; -\frac{11}{15}; -\frac{11}{50}.$$

Какой точке соответствует число $\frac{11}{50}$?

- 1) A 2) B 3) C 4) D



Ответ:

4

Решение:

$$-\frac{11}{15} \approx -0,73,$$

$$-\frac{11}{50} = -0,22,$$

$$+\frac{1}{50} = +0,02,$$

$$+\frac{11}{50} = +0,22,$$

$$-0,73 < -0,22 < +0,02 < +0,22$$

$$-\frac{11}{15} < -\frac{11}{50} < \frac{1}{50} < \frac{11}{50}$$

$$A < B < C < D$$

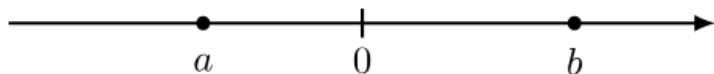
Ответ: D .

20 ПРОТОТИП

На координатной прямой отмечены числа a и b .

Какое из приведённых утверждений для этих чисел **неверно**?

- 1) $a + b > 0$ 2) $a - b < 0$ 3) $ab^2 < 0$ 4) $ab > 0$



Ответ:

4

Решение:

Расположение на прямой: $a < 0 < b$, $|b| > |a|$

Знаки:

$a < 0$ (отрицательный)

$b > 0$ (положительный)

$a + b > 0$ (так как $|b| > |a|$) - ВЕРНО

$a - b < 0$ (так как $a < b$) - ВЕРНО

$ab < 0$ (разные знаки) - ВЕРНО

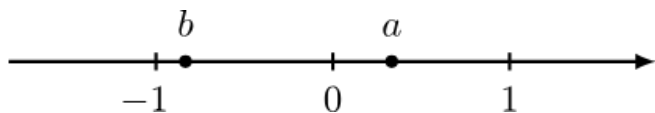
$ab^2 < 0$ (так как $a < 0$, $b^2 > 0$) - **НЕВЕРНО**

21 ПРОТОТИП

На координатной прямой отмечены числа a и b .

Из следующих неравенств выберите верное:

- 1) $a < b$ 2) $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ 3) $(a - 1)^2 < (b - 1)^2$ 4) $(a + 1)^2 < (b + 1)^2$



Ответ:

3

Решение:

Примерные значения по рисунку:

$a \approx 0.3$, $b \approx -1.2$

Проверим каждое утверждение:

1) $a < b \rightarrow 0.3 < -1.2$ — неверно

2) $\frac{1}{a} < \frac{1}{b} \rightarrow \frac{1}{0.3} \approx 3.33 < \frac{1}{-1.2} \approx -0.83$ — неверно

3) $(a - 1)^2 < (b - 1)^2 \rightarrow (0.3 - 1)^2 = 0.49 < (-1.2 - 1)^2 = 4.84$ — **верно**

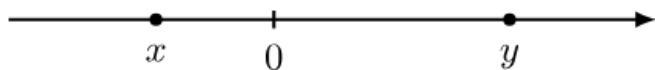
4) $(a + 1)^2 < (b + 1)^2 \rightarrow (0.3 + 1)^2 = 1.69 < (-1.2 + 1)^2 = 0.04$ — неверно

22 ПРОТОТИП

На координатной прямой отмечены числа x и y .

Какое из следующих утверждений верно?

- 1) $x < y$ и $|x| < |y|$ 2) $x < y$ и $|x| > |y|$ 3) $x > y$ и $|x| > |y|$ 4) $x > y$ и $|x| < |y|$



Ответ:

1

Решение:

Расположение на прямой: $x < 0 < y$

Значит: $x < y$ (отрицательное меньше положительного)

Сравним модули:

Так как x ближе к нулю, чем y , то $|x| < |y|$.

Проверим варианты:

- 1) $x < y$ — верно, $|x| < |y|$ — **верно**
2) $x < y$ — верно, но $|x| > |y|$ — неверно
3) $x > y$ — неверно
4) $x > y$ — неверно

23 ПРОТОТИП

При каких значениях b выражение $3b - 7$ принимает положительные значения?

- 1) $b < -\frac{7}{3}$ 2) $b > \frac{7}{3}$ 3) $b < \frac{7}{3}$ 4) $b > -\frac{7}{3}$

Ответ:

2

Решение:

Положительно, значит > 0

$$3b - 7 > 0$$

$$3b > 7$$

$$b > \frac{7}{3}$$

 Ключ ответов

1 3	2 3	3 2	4 3	5 1	6 4
7 3	8 1	9 2	10 1	11 3	12 2
13 4	14 3	15 2	16 3	17 3	18 4
19 4	20 3	21 1	22 2		